

Exercícios

1. Considere um sistema muito simples de controle bancário. Desenvolva uma classe chamada **ContaCorrente**, que contenha os seguintes atributos privados:

Identificador	Tipo	Descrição
nome	String	Nome do cliente
numero	int	Número da conta
agencia	short	Número da agência
saldo	double	Saldo da conta
limite	double	Limite da conta (valor que a conta pode ficar negativa)

A classe deve conter métodos **get** e **set** para todos os atributos privados e os seguintes métodos públicos:

Identificador	Retorno	Parâmetro	Descrição
construtor	–	nome, numero, agencia, saldo, limite	Inicia os valores de todos os atributos
construtor	–	nome, numero, agencia, saldo	Inicia todos, exceto limite
construtor	–	nome, numero, agencia	Inicia todos, exceto limite e saldo
atualizar	void	saldo, limite	Atualiza saldo e limite da conta
atualizar	void	nome, numero, agencia	Atualiza nome, numero e agencia
sacar	void	valor	Saca valor se houver saldo e positivo
depositar	void	valor	Deposita valor se positivo
imprimir	void	–	Imprime todas as informações

Tanto o construtor como o método **atualizar** estão sobrecarregados, ou seja, existem várias versões deles com diferenças nos parâmetros.

Implementação

Desenvolva uma classe **Principal**, na qual sejam criadas três contas correntes, cada uma com um construtor diferente. Realize atualizações, saques e depósitos, e imprima informações sobre as três contas.

2. Baseado nos conceitos de encapsulamento, construtores e sobrecarga de métodos apresentados no texto, responda às questões abaixo:

- a) **Encapsulamento:** Por que, no exemplo da `ContaBancaria`, o atributo `saldo` deve ser definido como `private`? Explique como os métodos `public` garantem a integridade dos dados nesse cenário.
- b) **Construtores e Sobrecarga:** Considere a classe `ContaCorrente` solicitada no exercício do anterior. Se criarmos dois construtores diferentes — um que recebe todos os atributos e outro que recebe apenas o nome e o número — como o Java diferencia qual construtor deve ser executado no momento do `new`? Qual o nome dado a essa propriedade?
- c) **Sobrecarga de Métodos:** Analise a assinatura abaixo e explique por que elas são consideradas métodos diferentes dentro da mesma classe:
- `public void atualizar(double saldo, double limite)`
 - `public void atualizar(String nome, int numero, short agencia)`